

JUAN SEBASTIAN ZAPATA ACOSTA

Bogotá, Colombia

Microbiólogo | Candidato a Maestría en Biología Computacional | Bioinformática y Ciencia de Datos

+573232843437 | 10.sebastian.zapa@gmail.com | [LinkedIn](#) | [GitHub](#) | [Web](#)

PERFIL PROFESIONAL

Microbiólogo y candidato a Maestría en Biología Computacional de la Universidad de los Andes, con experiencia en microbiología aplicada, investigación científica, biología molecular, análisis de datos biológicos y coordinación de laboratorios. He participado en proyectos de metagenómica y secuenciación, desarrollando habilidades en bioinformática, documentación técnica y comunicación científica. Me interesa contribuir al soporte técnico y la implementación de soluciones en biología molecular y secuenciación de nueva generación (NGS), integrando el conocimiento científico con un enfoque orientado al cliente y a la innovación.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

FLORES SAGARO S.A.

Jefe de laboratorio Microbiología y Suelos | mayo 2025 – noviembre 2026

- Coordinar flujos de trabajo técnico para el desarrollo de bioinsumos agrícolas a gran escala y la optimización del microbioma suelo-planta.
- Liderar, capacitar y supervisar un equipo de laboratorio de 8 personas, mejorando la organización del flujo de trabajo y la consistencia técnica.
- Gestionar el monitoreo microbiológico, la documentación técnica, los registros de calidad y los datos de producción.
- Analizar información microbiológica y operativa para apoyar la toma de decisiones.

Logros:

- Implemente el primer programa de control de calidad microbiológico ambiental del laboratorio, incluyendo protocolos de monitoreo rutinario y vigilancia de la contaminación.
- Estandarice y optimice los protocolos de producción microbiana, mejorando la reproducibilidad y la eficiencia operativa del proceso.
- Desarrolle procedimientos operativos estándar (POE) de laboratorio, registros de calidad, formularios de producción y documentación técnica que apoyen las operaciones estandarizadas.

GIAHB(STARTUP)

Director de desarrollo técnico | junio 2025- hoy

- Desarrollar la tecnología emergente que se comercializara adelante.
- Liderar procesos de solución de problemas aplicados a la industria desde una posición técnica y especializada en el área de desarrollo.
- Gestionar documentación, avances tecnológicos y propuestas de producto para generar impacto social.

Logros:

- Consolide un producto simulado como primer prototipo del producto a comercializar en cuestión.

- Desarrolle colaboración con entidades como la Universidad de los Andes para apoyar y desarrollar el producto final de la marca.

TECMOL PHARMACEUTICALS

Analista de Microbiología | marzo 2025 – abril 2025

- Realizar evaluación microbiológica de productos farmacéuticos, agronómicos y veterinarios.
- Ejecutar ensayos microbiológicos bajo estándares USP y procedimientos normalizados.
- Apoyar actividades de aseguramiento de calidad mediante revisión documental y gestión de registros.
- Participación en procesos de monitoreo microbiológico y control de contaminación, en los productos que nos llegaban diariamente.

Logros:

- Realicé con éxito pruebas de calidad microbiológica siguiendo las directrices de la USP, manteniendo el cumplimiento normativo.
- Apoyé los programas de control de la contaminación, garantizando la seguridad microbiológica de los productos.
- Mantuve una documentación de laboratorio completa que respalda la garantía de calidad y la trazabilidad.

BBC BREWERY DE LA SABANA S.A.S.

Microbiólogo – Analista de Calidad | noviembre 2024 – febrero 2025

- Monitorear carga microbiológica de procesos de fermentación, maltería, envasado y producto terminado.
- Ejecutar pruebas de control microbiológico para garantizar consistencia y seguridad del producto.
- Gestionar documentación técnica, trazabilidad y reportes de calidad.
- Apoyar la identificación de desviaciones y seguimiento de procesos productivos.

Logros:

- Brindé apoyo en el aseguramiento de la calidad microbiológica en las etapas de producción.
- Colaboré en la identificación de desviaciones o fallas de producto mediante monitoreo microbiológico.
- Contribuí al mantenimiento de la consistencia del producto según los estándares de calidad industriales.

CONCENTRIX

Agente Bilingüe de Atención al Cliente | enero 2024 – junio 2024

- Atender clientes en inglés y español en entornos internacionales.
- Gestionar documentos y seguimiento de incidencias.
- Trabajar bajo indicadores de desempeño (KPIs).

Logros:

- Desarrolle habilidades de comunicación, organización y trabajo remoto.
- Maneje clientes y plataformas de crédito, facturación y compra.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES – GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN BIOFÍSICA

Asistente de Investigación | 2021 – 2023

- Procesar y analizar datos biológicos mediante herramientas bioinformáticas y computacionales.
- Interpretar resultados experimentales mediante flujos de análisis de datos.

- Trabajar con muestras biológicas, instrumentación de laboratorio y metodologías interdisciplinarias.
- Participar en proyectos que integraron enfoques experimentales y computacionales.

Logros:

- Desarrollé flujos de trabajo computacionales que mejoraron la eficiencia del procesamiento de datos biológicos.
- Contribuí a proyectos interdisciplinarios que integraban microbiología experimental y biología computacional.
- Generé conjuntos de datos de investigación reproducibles que respaldan el proyecto científico en curso.

EDUCACION

Universidad de los Andes maestría en Biología Computacional (En curso) | Bogotá, Colombia

Universidad de los Andes pregrado en Microbiología | Bogotá, Colombia | enero 2018 – marzo 2024

PROYECTOS

Desarrollo de un consorcio funcional para generar abono a partir de desechos de café y la caracterización Metagenómica de la Microbiota Intestinal de *Eisenia fetida* | Proyecto de Maestría Biología computacional en la Universidad de los Andes | enero 2026 - hoy

Proyecto de investigación enfocado en la caracterización taxonómica y funcional de comunidades microbianas asociadas al intestino de *Eisenia fetida* mediante secuenciación shotgun y herramientas bioinformáticas.

- Reconstruí de genomas microbianos (MAGs).
- Analicé la funcionalidad y potencial metabólico de comunidades microbianas.
- Evalué las interacciones ecológicas microbianas.
- Desarrolle flujos de trabajo reproducibles para análisis metagenómico.

Voluntariado – reserva natural Palmari | junio 2024 – octubre 2024

- Desarrolle actividades de acompañamiento y traducción de español-inglés o portugués-inglés para los turistas que visitaban la reserva.
- Caracterice e inicie procesos de divulgación sobre las especies fúngicas encontradas en las zonas pertenecientes a la reserva.
- Cuidé de la salud de los visitantes apoyando la correcta organización y uso de los diferentes medicamentos con los que contábamos en la reserva, llenado el espacio de enfermero al momento en que estuve allá.
- Cree conexiones con los habitantes, guías y personas pertenecientes a la reserva, buscando promover la curiosidad y confianza en el proyecto.

Análisis de Expresión Génica en Biopelículas de *E.coli* | Proyecto de Investigación de Pregrado Universidad de los Andes | enero 2021 – diciembre 2023

Proyecto de investigación enfocado en el análisis computacional de imágenes biológicas para evaluar patrones de expresión génica asociados al estrés celular en comunidades de *Escherichia coli*.

- Procesé y analicé imágenes utilizando el lenguaje de programación Python.
- Extraje variables cuantitativas a partir de datos de microscopía.

- Integre análisis computacional y biología experimental.
- Desarrolle herramientas para automatización de análisis biológicos.

COMPETENCIAS

Bioinformática

- Metagenómica
- Análisis del microbioma
- Anotación funcional
- Biología Computacional
- Modelado biológico predictivo

Programación

- Python
- R
- Linux
- Bash

Análisis de datos

- Análisis estadístico
- Visualización de datos científicos
- Procesamiento de datos biológicos

Laboratorio

- Liderazgo de laboratorio
- Sistemas de Gestión de Calidad
- Desarrollo de POE
- Optimización de procesos
- Control de Calidad Microbiológica

IDIOMAS

- Español — Nativo
- Inglés — B2
- Portugués — Básico
- Alemán — Básico